

The background is a light beige color. It is decorated with various coffee-related illustrations. In the top left, there are two pieces of dark chocolate. In the top right, there are two brown star-shaped spices and two green leaves. In the middle left, there is a teal cup filled with dark coffee. In the middle right, there are two cinnamon sticks and several coffee beans. In the bottom left, there is a teal cup with a heart-shaped pattern. In the bottom center, there is a bowl filled with coffee beans. In the bottom right, there is a teal cup with a dark liquid and a chocolate bar. The text is centered in the middle of the image.

Calor1A

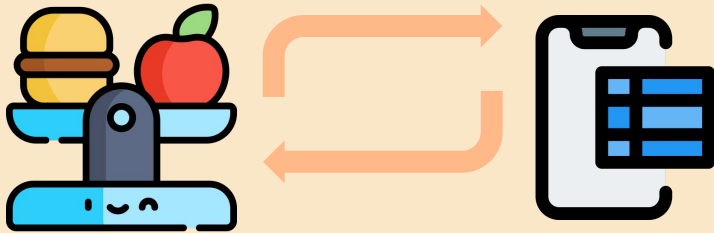
José Aguilar Milla
Javier Herrero Pérez

Máster Ciencia de Datos, UV
Aprendizaje Profundo

¿Porque un tracking nutricional a partir de imágenes?

PROBLEMA: Llevar un control de las calorías y los macronutrientes que debes consumir a lo largo del día es tedioso y lento ya que las apps gratuitas a día de hoy requieren:

- Pesar los alimentos por separado
- Introducir los alimentos y sus pesos manualmente uno a uno



SOLUCIÓN: con CalorIA lo único que tienes que hacer es:

- Hacerle una foto a tu comida





Objetivos

01

Cálculo de kcal

02

**Estimación de
macros**

03

**Trackear el
progreso**

04

**Visualización
sencilla**

05

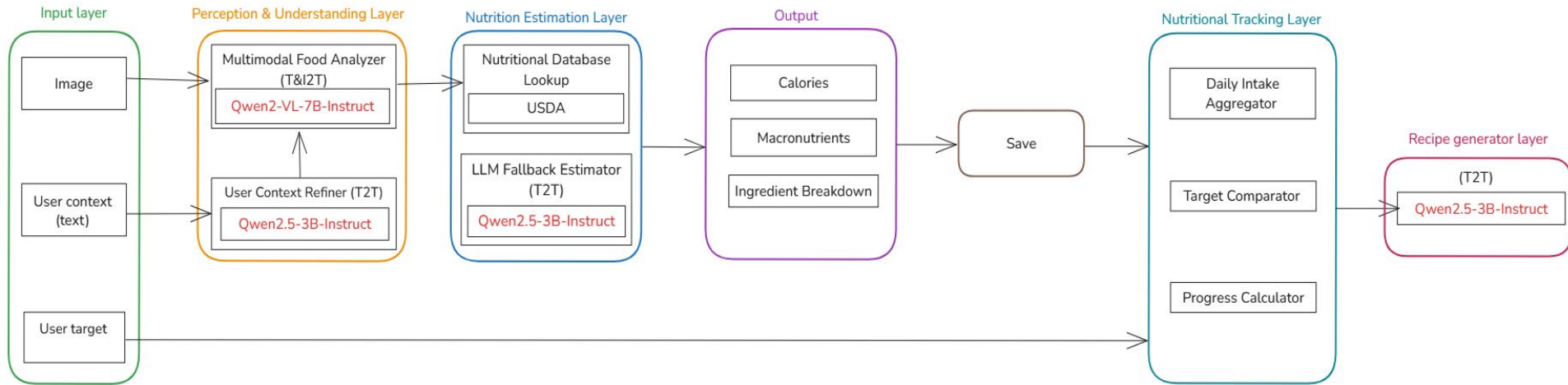
**Recomendaciones
personalizadas**

06

**Facilitar el
hábito**



Arquitectura técnica



Input:

- Foto del plato y descripción opcional
- Contexto del usuario (alergias, intolerancias, etc)
- Objetivos del usuario (Kcal, proteínas, grasas, hidratos)



Output:

- Calorías y macronutrientes de la comida
- Gráficas comparativas con el objetivo diario
- Sugerencia de la última comida del día acorde a los objetivos y a su contexto

Ejemplo de un día



Kcal = 1969

Proteínas (g) = 90

Carbohidratos (g) =

265

Grasas (g) = 61

Ejemplo de un día 1/3

Input:



Output:

Plato: grilled fish with salad (Confianza: high)

	 name	# grams	 source
0	grilled fish	200	visible
1	lettuce	50	visible
2	tomatoes	50	visible
3	onions	20	visible
4	carrots	10	visible
5	potatoes	50	visible

"kcal": 399.0,
"protein_g": 44.0,
"fat_g": 27.8,
"carbs_g": 20.5,
"fiber_g": 3.1,
"sugar_g": 2.9,
"sodium_mg": 495.2



Ejemplo de un día 2/3

Input:

“Boloñesa y lleva 125 gramos de pasta”



Output:

Plato: pasta with meat sauce (Confianza: high)

	 name	# grams	 source
0	pasta	125	visible
1	meat	100	visible
2	tomato sauce	100	visible

"kcal": 819.8,

"protein_g": 29.5,

"fat_g": 6.3,

"carbs_g": 89.0,

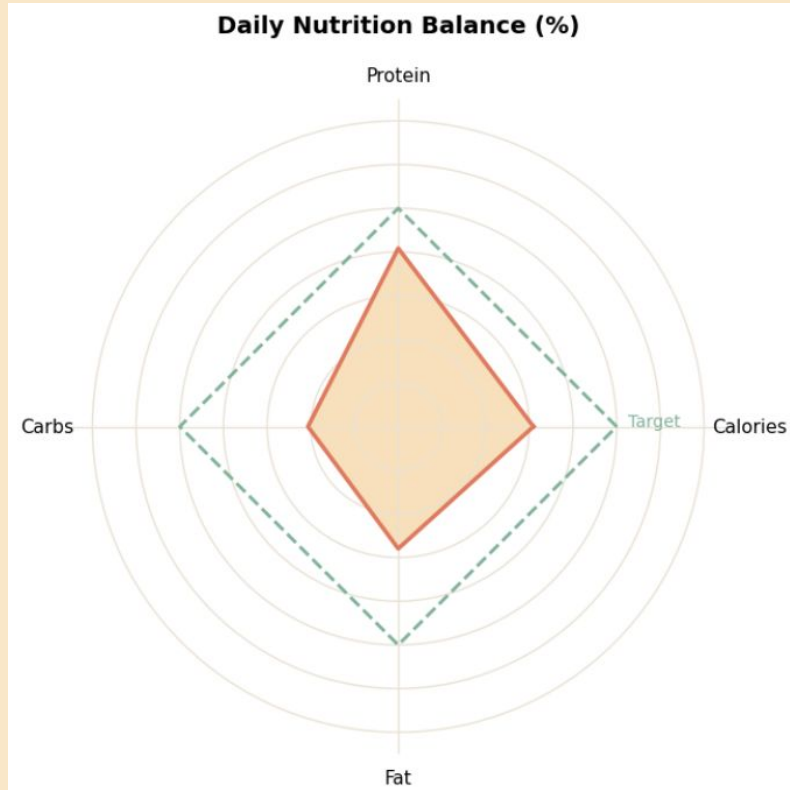
"fiber_g": 3.6,

"sugar_g": 8.5,

"sodium_mg": 93.2



Ejemplo de un día 3/3 - Recomendación



Ingrediente	Cantidad (g)
salmon	90.0
mixed greens	100.0
avocado	50.0
orange	50.0



Conclusiones

- **Resultados:**
 - Identificado de manera aproximada las calorías y los macros.
 - Generación de un plato personalizado para el final del día.
- **Limitaciones:**
 - Es muy difícil estimar la cantidad del alimento y los alimentos con una sola imagen.
 - Tiempo de cómputo elevado.
 - Identificaciones erróneas en la base de datos.
- **Posibles mejoras:**
 - Utilizar modelos más completos, API de Gemini para mejorar la velocidad y resultados.
 - Obtener un análisis del progreso del usuario y mayor personalización.

Fin de la presentación

<https://github.com/hepejaAED/CalorIA>

Configuraciones de los modelos

Contexto del usuario (T2T)

- Max_tokens=100
- Temperature=0.1
- Do_sample=False

Extraer nutrientes (T2T)

- Max_tokens=100
- Temperature=0.0
- Do_sample=False

Analizador (T&I2T)

- Max_tokens=300
- Temperature=0.1
- Do_sample=True

Analizador (T2T)

- Max_tokens=300
- Temperature=0.8
- Do_sample=True
- Repetition_penalty=1.2
- Top_p=0.9

Otros modelos

- Qwen/Qwen2-VL-7B-Instruct
- Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct (Tarda mucho)
- Ateeqq/food-analysis (Versión ya implementada)

Idea del Prompt

Usuario del texto:

1. Traducir el texto al inglés.
2. Reescribir el texto de manera clara y optimizada para la IA.
3. No añadas información extra.

Reconocimiento de imagen:

1. Chef y nutricionista experto.
2. Analizar la imagen y reconstruir el plato para prepararlo en la vida real.
3. Importante: Entender el contexto del plato antes de estimar las cantidades.
4. El texto del usuario es sagrado.
5. Dar prioridad a lo que se ve y no tanto el contexto.
6. Formato de salida: JSON.

Idea del Prompt

Base de datos:

1. Se convierte en una base de datos nutricionista experto.
2. Dar los valores por cada 100g, menos el sodio que es en mg.
3. Devolver solo un JSON con las calorías, proteínas, etc.

Crear la receta:

1. Experto nutricionista.
- 2.
3. Devolver solo un JSON.

Diferencia sin texto del usuario



Texto usuario: “Arroz con verduras y 123 gramos de pollo”

Plato: Chicken and Vegetable Stir-Fry (Confianza: high)

	 name	# grams	 source
0	Chicken	123	visible
1	Carrots	100	visible
2	Green Beans	100	visible
3	Rice	250	visible

Sin texto del usuario

Plato: Chicken and green bean stir-fry (Confianza: high)

	 name	# grams	 source
0	chicken	100	visible
1	green beans	50	visible
2	carrots	25	visible
3	rice	200	visible
4	oil	10	inferred

¿Cómo se define el perfil del usuario?

```
user = UserProfile(  
    name      = "Usuario",  
    sex       = "female",    # "male" | "female"  
    age       = 20,  
    weight_kg = 50.0,  
    height_cm = 165.0,  
    activity_level = 3,      # entrenos/semana (0-6)  
    goal      = "maintenance", # "loss" | "maintenance" | "gain"  
    restrictions = {  
        "allergies": [],      # e.g. ["gluten", "nuts"]  
        "intolerances": [],   # e.g. ["lactose"]  
        "dislikes": [],       # e.g. ["liver", "anchovies"]  
    }  
)
```

Harris-Benedict

```
{  
    "name": "Usuario",  
    "daily_targets": {  
        "kcal": 1969,  
        "protein_g": 90,  
        "carbs_g": 265,  
        "fat_g": 61  
    },  
    "restrictions": {  
        "allergies": [],  
        "intolerances": [],  
        "dislikes": []  
    }  
}
```

¿Cómo se calculan las Kcal y los macronutrientes?

PASO 1 — TMB (Harris-Benedict)

 **Hombre**

TMB = **88.36**

+ (13.4 × kg) + (4.8 × cm) - (5.7 × edad)

.....

kg = peso corporal cm = altura edad en años

 **Mujer**

TMB = **447.6**

+ (9.2 × kg) + (3.1 × cm) - (4.3 × edad)

.....

Mismas variables — coeficientes distintos por sexo

PASO 2 — TDEE (Factor de Actividad)

TDEE = TMB × factor	
Sedentario	× 1.20
Ligero (1-3 d/sem)	× 1.375
Moderado (3-5 d)	× 1.55
Intenso (6-7 d)	× 1.725
Atleta / 2 sesiones	× 1.90

PASO 3 — Ajuste por Objetivo

Perder peso	- 300 kcal
Mantener	± 0 kcal
Ganar masa	+ 300 kcal

PASO 4 — Distribución de Macros

Macro (g) = Kcal ajustadas × % ÷ cal/g

 **Proteína** **30%**

Kcal × 30% ÷ 4 kcal/g → ~158 g

 **Carbohidratos** **45%**

Kcal × 45% ÷ 4 kcal/g → ~236 g

 **Grasas** **25%**

Kcal × 25% ÷ 9 kcal/g → ~58 g

Fórmulas de Cálculo Nutricional

PASO 1 — TMB (Harris-Benedict)

♂ Hombre

TMB = 88.36

+ (13.4 × kg) + (4.8 × cm) - (5.7 × edad)

kg = peso corporal | cm = altura | edad en años

♀ Mujer

TMB = 447.6

+ (9.2 × kg) + (3.1 × cm) - (4.3 × edad)

Mismas variables — coeficientes distintos por sexo

PASO 2 — TDEE (Factor de Actividad)

TDEE = TMB × factor

Sedentario	× 1.20
Ligero (1-3 d/sem)	× 1.375
Moderado (3-5 d)	× 1.55
Intenso (6-7 d)	× 1.725
Atleta / 2 sesiones	× 1.90

PASO 3 — Ajuste por Objetivo

Perder peso	- 300 kcal
Mantener	± 0 kcal
Ganar masa	+ 300 kcal

PASO 4 — Distribución de Macros

Macro (g) = Kcal ajustadas × % ÷ cal/g

Proteína

30%

Kcal × 30% ÷ 4 kcal/g → ~158 g

Carbohidratos

45%

Kcal × 45% ÷ 4 kcal/g → ~236 g

Grasas

25%

Kcal × 25% ÷ 9 kcal/g → ~58 g

Ej: Hombre, 25 años, 70 kg, 175 cm, actividad moderada, mantener peso → TMB = 1758 kcal → TDEE = 2724 kcal → P: 204 g | C: 306 g | G: 76 g